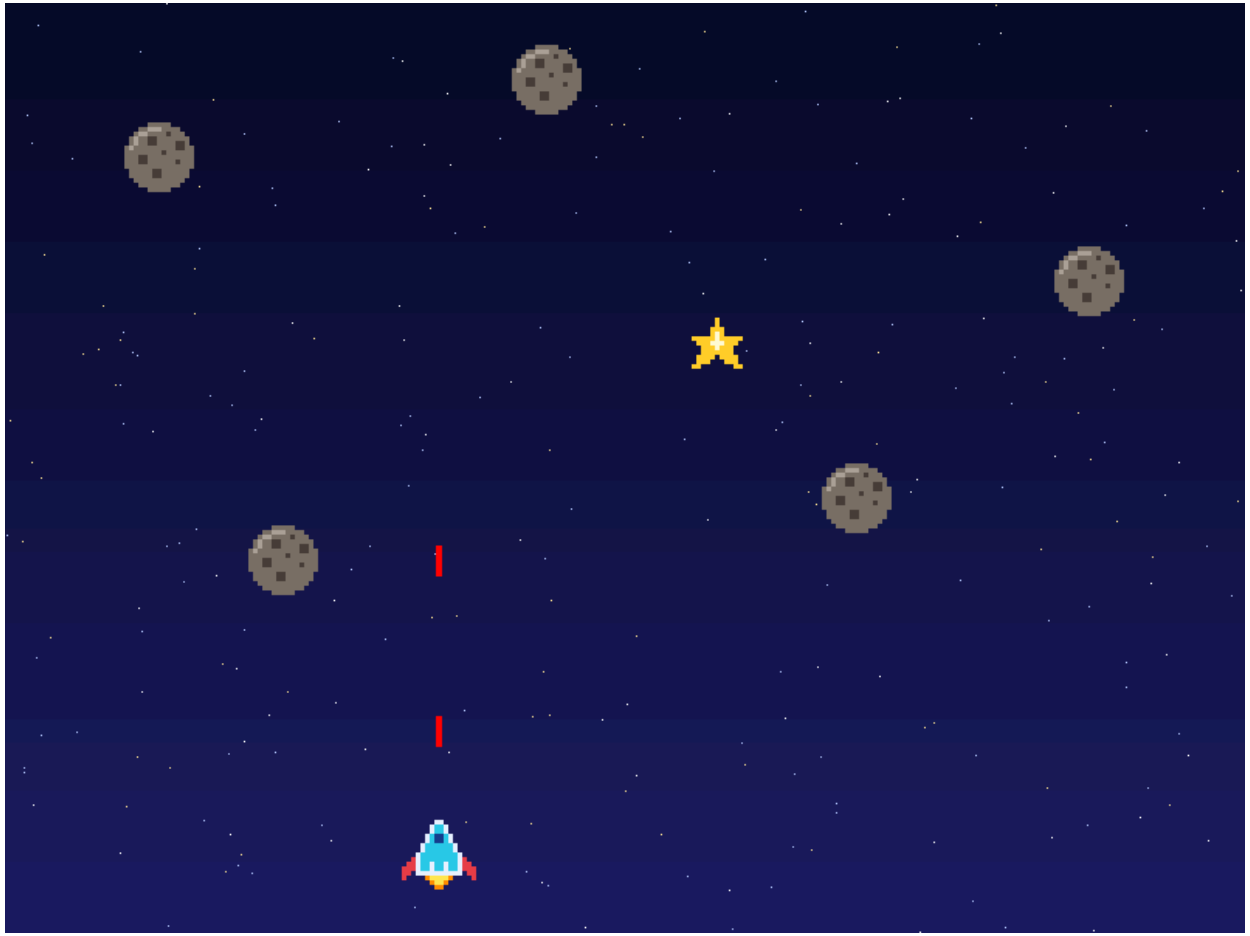
Séance 1

Bonjour Python ! 🐍

Tes tout premiers programmes

🎮 Ce que tu vas construire d'ici décembre



Ton propre jeu d'arcade, que tu présenteras à tes parents !

🗺️ Le voyage

Séance	On construit…
1	**on apprend à parler Python**
2 – 3	la fenêtre, le vaisseau qui bouge
4 – 5	les étoiles tombent, on gagne des points
6 – 7	les météorites, les vies, le game over
8	les lasers !
9 – 10	tes images, tes sons… et la démo !

Partie 1

L'informatique, c'est quoi ? 💻

🏠 Les ordinateurs sont partout !

Un ordinateur, ce n'est pas seulement l'écran de l'école…

📱 le téléphone	🎮 la console	🚗 la voiture
⌚ la montre	🧺 la machine à laver	🚦 les feux rouges

Et chez toi ? Où vois-tu des ordinateurs cachés ? 🔍

🧠 Comment marche un ordinateur ?

Un ordinateur fonctionne un peu comme **toi** :

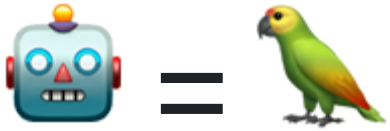
	Toi 🧒	L'ordinateur 💻
1. **Il reçoit**	tes yeux 👀, tes oreilles 👂	le clavier ⌨️, la souris 🖱️, le micro 🎤
2. **Il réfléchit**	ton cerveau 🧠	le processeur 🔲
3. **Il répond**	ta bouche 👄, tes mains 👋	l'écran 🖥️, le haut-parleur 🔊

💪 Très fort… mais pas malin !

Un ordinateur peut faire **des milliards de calculs** en une seconde. ⚡

Mais il **ne réfléchit pas tout seul**. 🤦

Il fait **exactement** ce qu'on lui dit… **même si c'est bête !**



Il a besoin qu'on lui donne des **instructions**, une par une.

📜 C'est quoi, un programme ?

Un **programme**, c'est une **liste d'instructions**, dans le **bon ordre**.

Comme une **recette de cuisine** 🍳 :

1. Casse les œufs 🥚
2. Mélange 🥄
3. Verse dans la poêle 🍳
4. Fais cuire 🔥

Si on change l'ordre… 😱 on fait cuire la poêle vide, puis on casse les œufs !

🥪 Remets la recette dans l'ordre !

Le robot veut faire un sandwich. Aide-le !

- 🅰️ Mange le sandwich
- 🅱️ Prends deux tranches de pain
- 🇨 Mets le fromage sur une tranche
- 🇩 Pose la deuxième tranche dessus

Le bon ordre : **? → ? → ? → ?**

👩‍💻 Et programmer, alors ?

On a vu deux idées :

1. 💻 L'ordinateur **ne réfléchit pas** : il obéit à des **instructions**
2. 📜 Un **programme**, c'est la **liste** de ces instructions, dans l'ordre

Donc **programmer**, c'est **écrire cette liste** pour l'ordinateur…
dans une **langue qu'il comprend** ! 🗣️

Le programmeur, c'est toi : c'est toi le chef du robot ! 👑

🗣️ Les langages de programmation

Les humains parlent des **langues** : français 🇫🇷, anglais 🇬🇧, arabe, espagnol…

Les ordinateurs aussi ont leurs **langages** !

Langage	On s'en sert pour…
🧩 **Scratch**	apprendre avec des blocs de couleur
🐍 **Python**	les jeux, les robots, l'intelligence artificielle
🌐 **JavaScript**	les sites internet
💎 **Ruby**	ton jeu du personnage (tu l'as déjà utilisé !)
☕ **Java**	Minecraft !
🎮 **C++**	les grands jeux vidéo
🟦 **Lua**	les jeux Roblox

🐍 Pourquoi Python ?

- Il ressemble à de l'**anglais** : facile à lire 📖
- Les **vrais programmeurs** l'utilisent : la NASA 🚀, YouTube ▶️, Instagram 📷
- C'est le langage préféré pour fabriquer des **intelligences artificielles** 🤖

On écrit en Python dans **IDLE**, avec deux fenêtres :

- le **Shell** `>>>` : on tape une ligne, Python répond **tout de suite**
- l'**éditeur** : on écrit un programme entier, et on le lance avec **F5**

Partie 2

Et l'intelligence artificielle ? 🤖

🤖 C'est quoi, l'IA ?

IA = **I**ntelligence **A**rtificielle

C'est un **programme** qui **apprend avec des exemples**, au lieu qu'on lui écrive toutes les règles.

Pour reconnaître un chat 🐱, on ne lui explique pas : on lui montre **des milliers de photos de chats** !

Tu en utilises déjà : 🗣️ les assistants vocaux, 🌍 les traducteurs, ▶️ les vidéos proposées, 📸 les filtres photo

💬 Les IA qui discutent : comment ça marche ?

On les appelle des **LLM** (« grands modèles de langage »).

1. 📚 **Elle a lu énormément** : plus de textes que tu pourrais en lire en mille vies !
2. 🎯 **Elle a appris un jeu** : deviner **le mot qui vient après**
3. ✍️ **Quand tu lui poses une question**, elle écrit sa réponse **mot par mot**, en devinant à chaque fois le mot suivant

C'est comme les **suggestions de mots** du téléphone 📱 … mais en **super fort** !

🎯 Le jeu du mot suivant

Devine le mot qui manque :

- Il était une …
- Le chat boit du …
- Je me brosse les …
- Le ciel est …

Bravo : tu viens de faire exactement comme une IA ! 🎉

⚠️ L'IA n'est pas magique

- 🤔 Elle **ne pense pas** comme toi : elle **devine** des mots
- ❌ Elle peut **se tromper**, et même **inventer** des choses fausses
- 🔒 Ne lui donne **jamais** ton nom, ton adresse ou tes photos
- 👨‍🏫 Utilise-la **avec un adulte**

Et le secret : **une IA, c'est un programme !**

Écrit par des programmeurs… très souvent en **Python** 🐍

🌬️ Zoom sur Mistral AI 🇫🇷

- Une entreprise **française**, créée en **2023** à **Paris**
- Son nom vient du **mistral** : un **vent** très fort qui souffle dans le **sud de la France**
- Elle fabrique des **IA qui parlent et écrivent** (des LLM)
- Son assistant s'appelle **Le Chat** 🐱 : on peut lui poser des questions en français
- Elle partage certaines de ses IA : **tout le monde** peut les télécharger, comme une recette qu'on donne à ses amis 🎁
- Elle a même une IA qui **aide à programmer** : **Codestral** 👩‍💻

Partie 3

À toi de programmer ! 🐍

🧮 Python est une calculatrice

Dans le Shell, après `>>>`, tape :

```
>>> 2 + 3
5
>>> 10 * 4
40
>>> 100 / 4
25.0
```

`*` = multiplier, `/` = diviser

💬 `print` : faire parler l'ordinateur

```
>>> print("Bonjour !")
Bonjour !
```

- `print` = « affiche »
- le **texte** se met **entre guillemets** `" "`

```
>>> print("ha" * 10)
hahahahahahahahahaha
```

🤔 Que va afficher Python ?

```
print("2 + 3")
print(2 + 3)
```

🔍 Ton premier bug !

```
>>> print(Bonjour)
NameError: name 'Bonjour' is not defined
```

Sans guillemets, Python cherche un mot qu'il ne connaît pas.

Une erreur, c'est normal ! Python te dit **quoi** et **où**. On lit le message rouge et on corrige.

📦 Les variables : des boîtes avec une étiquette

```
>>> prenom = "Lina"
>>> age = 11
>>> print("Bonjour", prenom)
Bonjour Lina
>>> print(age + 10)
21
```

Une **variable** = une **boîte** avec un **nom**, qui contient une **valeur**.

`=` veut dire « **range dans la boîte** »

🎤 `input` : poser une question

```
prenom = input("Comment t'appelles-tu ? ")
print("Bonjour", prenom, "!")
```

```
Comment t'appelles-tu ? Lina
Bonjour Lina !
```

`input` attend que tu écrives une réponse, puis la range dans la variable.

🔢 Texte ou nombre ?

`input` donne toujours du **texte**. Pour faire des calculs, on le transforme en **nombre** :

```
age = int(input("Quel âge as-tu ? "))
print("Dans 10 ans, tu auras", age + 10, "ans")
```

`int( )` = « transforme en nombre entier »

🛠️ Atelier — étapes 1 et 2 : le Shell

Dans le Shell `>>>`, essaie :

- 3 calculs de ton choix
- `print("Bonjour !")` et `print("ha" * 10)`
- `print(Bonjour)` sans guillemets… que dit Python ?
- des **variables** : `prenom = "..."` puis `print("Bonjour", prenom)`

🛠️ Atelier — étape 3 : mon premier programme

File → New File, tape :

```
print("Bonjour !")
print("Je m'appelle Python.")
print("Je suis prêt pour la mission !")
```

F5 → enregistre-le sous `bonjour.py` → le résultat apparaît dans le Shell !

Change les phrases, ajoute-en d'autres.

🛠️ Atelier — étape 4 : ma carte de pilote 🪪

Ouvre `carte_pilote.py` (File → Open), remplace les `___`, puis **F5** :

```
****** CARTE DE PILOTE ******
Pilote : Lina
Âge : 11 ans
Planète préférée : Mars
Vaisseau : rouge
Dans 10 ans, tu auras 21 ans : prêt pour l'espace !
```

🛠️ Atelier — étape 5 : la tortue qui dessine 🐢 (si on a le temps)

Ouvre `echauffement.py`. **Avant de lancer**, devine ce qu'elle va dessiner !

```
tortue.forward(100)    # avance de 100 pas
tortue.left(90)        # tourne à gauche de 90°
```

Puis transforme le dessin en **triangle**, en **escalier**…

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ La carte demande aussi ton **nombre préféré** et affiche ton **code secret** : le nombre × 7
- ⭐⭐ Affiche ton prénom **5 fois** sur la même ligne (indice : `*`)
- ⭐⭐⭐ Avec la tortue, dessine la **première lettre** de ton prénom

💾 Avant de partir

1. **Ctrl + S** pour enregistrer
2. Renomme ta carte : `carte-tonprenom.py`
3. Copie-la sur la clé de l'animateur

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- l'ordinateur **obéit**, il ne réfléchit pas : un **programme** = des instructions **dans l'ordre**
- **programmer**, c'est écrire ces instructions dans un **langage** (Python, Scratch, Java…)
- une **IA** est un programme qui apprend avec des exemples ; un LLM devine **le mot suivant**
- `print()` affiche, `input()` pose une question
- une **variable** est une boîte avec un nom
- texte `"entre guillemets"` ≠ nombre, et `int()` transforme le texte en nombre
- une erreur, c'est un **indice** !